

Décisions et Jeux

Arbres de décision-hasard

Pierre-Henri WUILLEMIN

LIP6

pierre-henri.wuillemin@lip6.fr

moodle <https://moodle-sciences-25.sorbonne-universite.fr/course/view.php?id=4436>

Existence d'une utilité linéaire

Une fonction f est dite linéaire $\iff f(\lambda \cdot x + \beta \cdot y) = \lambda \cdot f(x) + \beta \cdot f(y)$

Théorème (VNM)

Sous les axiomes 1,2 et 3, il existe sur $(\mathcal{P}, \succeq)$ une fonction d'utilité linéaire, unique à une transformation affine, strictement croissante près.

C'est-à-dire qu'il existe une fonction U vérifiant :

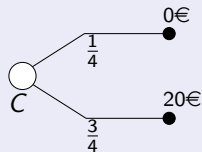
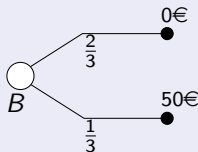
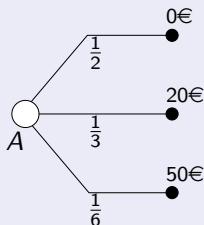
- ① $\forall P, P' \in \mathcal{P}, P \succeq P' \iff U(P) \geq U(P')$
- ② Pour tout mixage (P, P', λ) ,
 $U(\lambda \cdot P + (1 - \lambda) \cdot P') = \lambda \cdot U(P) + (1 - \lambda) \cdot U(P')$
- ③ Si V vérifie (1) et (2), alors $\exists a > 0, b, \forall P, V(P) = a \cdot U(P) + b$

Une utilité linéaire est aussi appelée **utilité ou indice de Bernoulli**.

Un petit exercice

Comparaison de loteries

Soit les 3 loteries suivantes :



Un agent rationnel au sens de vNM est indifférent entre les loteries A et B ci-dessous. Préfère-t-il A à C ou le contraire ?

arbre de décision-hasard

On a donc un cadre permettant de résoudre (moyennant quelques hypothèses) le problème de sélection de la décision optimale. Quel outil pratique pour des problèmes plus complexes ?

arbre de décision-hasard

Lorsque une situation de décision dans le risque peut se décomposer en un nombre **fini** de décisions, dont la possibilité de réalisation peut être conditionnelle à un nombre **fini** d'évènements, il est commode de lui associer une représentation graphique appelée arbre de décision-hasard.

arbre de décision-hasard

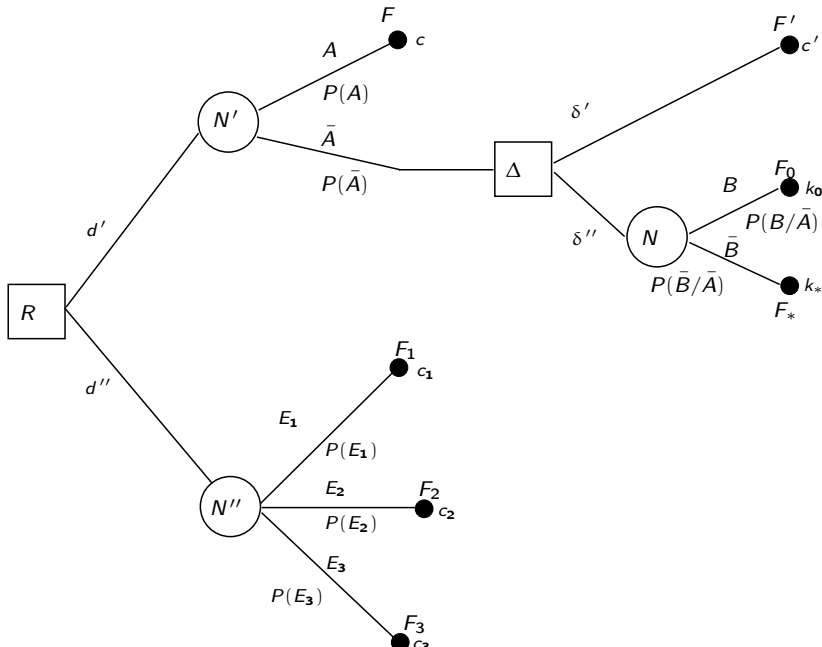
➤ Définition

*Un **arbre de décision-hasard** est une arborescence (orientée) dont :*

- *chaque nœud non terminal représente soit un nœud de décision (carré), soit un nœud d'information (rond),*
- *chaque arc issu d'un nœud de décision représente une décision pouvant être prise en ce sommet,*
- *chaque arc issu d'un nœud d'information représente un évènement d'une partition de l'évènement certain décrivant l'information de ce sommet,*
- *chaque feuille représente une résultat c atteint par la séquence de décisions/évènements issue de la racine.*

- On note que la racine est souvent (mais pas forcément) un nœud de décision.
- Chaque nœud de décision représente une prise de décision faite dans la connaissance complète de l'état actuel des connaissances (hypothèse de la mémoire parfaite.)

Un arbre de décision-hasard



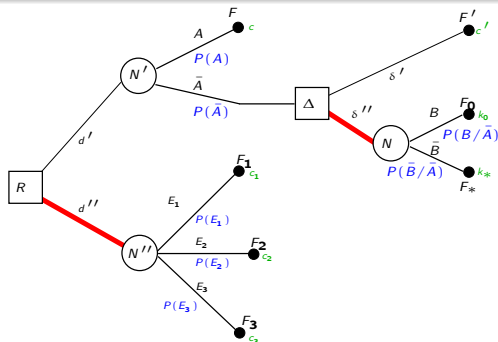
Stratégie

► Définition (Stratégie de décision)

Soit un arbre de décision-hasard $\mathcal{T}$, une stratégie de décisions (S) se définit comme la sélection en tout nœud de décision de $\mathcal{T}$ d'une décision d appartenant à l'ensemble des alternatives en ce sommet.

Quatre stratégies dans cet arbre :

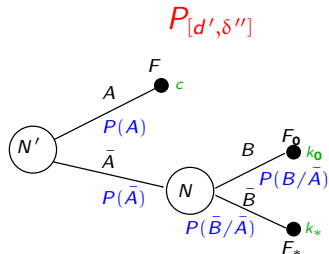
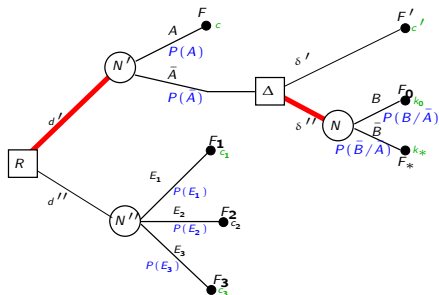
- $[d', \delta']$
- $[d', \delta'']$
- $[d'', \delta']$
- $[d'', \delta'']$



Loi engendrée par une stratégie

► Définition (Loi engendrée)

À toute stratégie S dans un arbre de décision-hasard $\mathcal{T}$, correspond une loi de probabilité P_S sur l'espace des conséquences dite **loi engendrée par la stratégie S** .



À toute stratégie S dans un arbre de décision-hasard $\mathcal{T}$, correspond donc une loterie sur l'espace des conséquences.

Résolution d'un arbre de décision-hasard

On suppose que le Décideur se comporte **dans le risque** conformément au modèle de VNM, indépendamment du contexte :

- 1 Ses préférences sont représentés par la maximalisation de l'espérance de son utilité de VNM.
- 2 En tout sommet de décision, ses préférences ne dépendent que des données du sous-arbre de décision-hasard issus (**conséquentialisme**).
- 3 Son utilité de VNM est la même à tout sommet de l'arbre (**invariance des préférences**).

Théorème

La stratégie optimale est la stratégie dont la loi engendrée maximise la valeur de l'utilité parmi les lois engendrées par les différentes stratégies.

Stratégie optimale de l'arbre de décision-hasard

Étant donné :

- un arbre de décision-hasard $\mathcal{T}$
- une utilité de VNM $u(c)$ sur les conséquences aux feuilles de $\mathcal{T}$,
- $\Sigma_{\mathcal{T}}$ l'ensemble des stratégies sur $\mathcal{T}$,

$$\forall S, S' \in \Sigma_{\mathcal{T}}, S \succsim S' \iff P_S \succsim P_{S'} \iff \mathbb{E}_{P_S}[u] \geq \mathbb{E}_{P_{S'}}[u]$$

Stratégie optimale d'un arbre de décision-hasard

Soit $\mathcal{T}$ et u ,

$$\text{résoudre } S^* = \arg \max_{S \in \Sigma_{\mathcal{T}}} \mathbb{E}_{P_S}[u]$$

On a donc un algorithme de calcul de la stratégie optimale S^* :

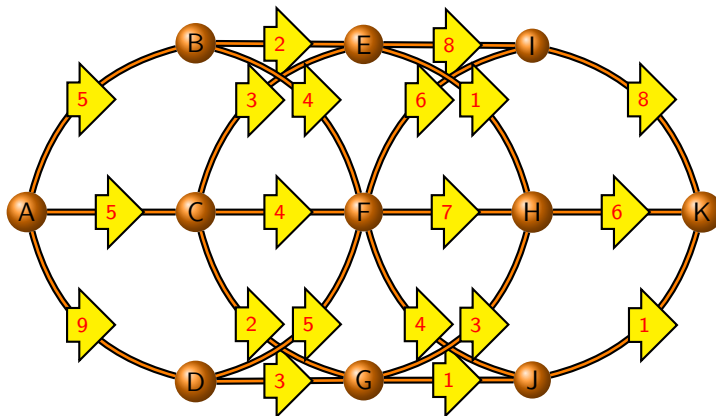
- $\forall S \in \Sigma_{\mathcal{T}}$,
 - Calculer P_S
 - Construire la loterie équivalente et y calculer $U(S) = \mathbb{E}_{P_S}[u]$
 - Conserver le meilleur couple $\langle S, U(S) \rangle$
- S^* est la stratégie conservée à la fin de la boucle ci-dessus.



Explosion combinatoire de $|\Sigma_{\mathcal{T}}|$



Programmation dynamique : plus court chemin de A à K



Propriété (Programmation dynamique)

Tout sous-chemin (arrivant en K) du chemin minimal est minimal.

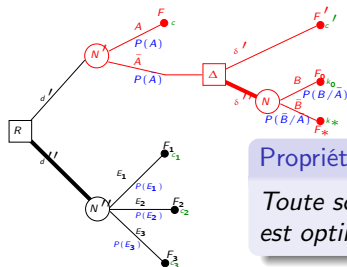
Sous-arbre et sous-stratégie

➡ Définition

Un sous-arbre de décision-hasard est obtenu en isolant un sous-graphe de l'arbre de décision-hasard contenant un de ses nœuds et l'ensemble de ses descendants.

Un sous-arbre de décision-hasard est un arbre de décision-hasard.

Une sous-stratégie de décision est une stratégie de décision dans un sous-arbre de décision-hasard.



Propriété (Programmation dynamique)

Toute sous-stratégie d'une stratégie optimale est optimale.

Résolution d'un arbre de décision-hasard (2)

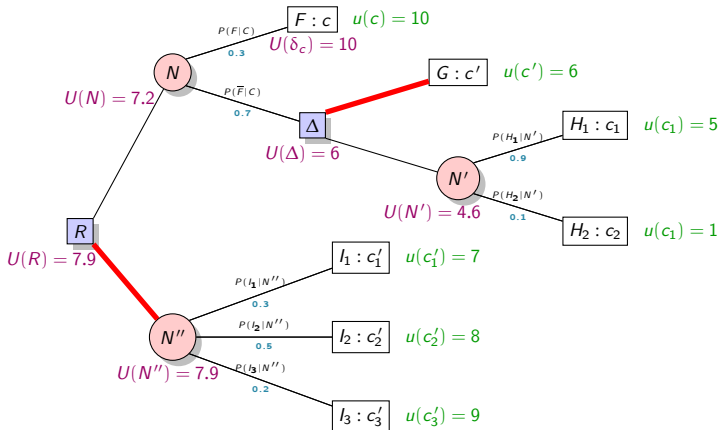
Évaluer chaque stratégie est une tâche complexe impliquant une exposition combinatoire en fonction de la taille de l'arbre.

Résolution d'un arbre de décision-hasard par induction arrière

- ① Toute feuille contenant un résultat c est évalué à $u(c)$.
- ② Tout nœud de chance dont tous les enfants ont été évalués peut être évalué par l'espérance des évaluations des enfants, en fonction de la distribution du nœud.
- ③ Tout nœud de décision dont tous les enfants ont été évalués peut être évalué par la valeur maximale des évaluations des enfants. On note alors la branche correspondant à cette valeur maximale : c'est la **décision optimale en ce nœud**.

La procédure se termine quand le nœud racine est évalué.

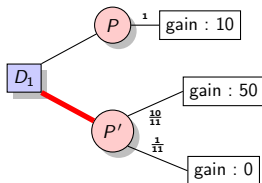
Résolution : exemple



Limite du modèle : paradoxe d'Allais

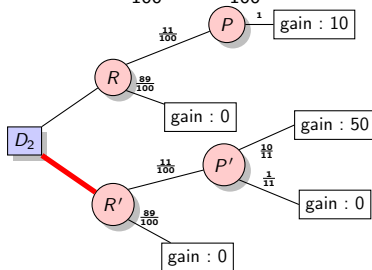
Choisir entre :

- $P = \delta_{10}$;
- $P' = \frac{10}{11} \delta_{50} + \frac{1}{11} \delta_0$



et

- $R = \frac{11}{100} P + \frac{89}{100} \delta_0$;
- $R' = \frac{11}{100} P' + \frac{89}{100} \delta_0$



Limite du modèle : pompe monétaire

Soient $P, P', Q \in \mathcal{P}$ et $\lambda \in [0, 1]$, $R = \lambda P + (1 - \lambda)Q$ et $R' = \lambda P' + (1 - \lambda)Q$

Supposons $P \succ P'$ et pourtant $R' \succ R$.

On propose au Décideur :

(L1) de choisir entre R' et R (en choisissant entre P et P');

(L2) de payer M pour pouvoir choisir entre R' et R .

Le Décideur va choisir de payer M pour ne pas avoir à décider entre P et P' .

